

Trabajo Práctico Nro. 3: Simulación Dirigida por Eventos

72.25 - Simulación de Sistemas

Federico Ignacio Ruckauf¹

Federico Spivak Fontaiña²

Lorenzo Chiossone³

¹fruckauf@itba.edu.ar

²fespivak@itba.edu.ar

³lchiossone@itba.edu.ar

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

2026 2C — Grupo N.º 02



Introducción

Movimiento Libre y Choque contra Pared

Entre choques, cada partícula describe un MRU:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i \Delta t$$

Tiempo de contacto — coordenada q , velocidad u , radio r , dimensión S del dominio:

$$t_c = \begin{cases} \frac{S - r - q}{u}, & u > 0, \\ \frac{r - q}{u}, & u < 0, \\ \infty, & u = 0. \end{cases}$$

Resolución: invierte la componente normal, conserva la tangencial ($v_x^d = -v_x^a$ en las paredes verticales, $v_y^d = -v_y^a$ en las horizontales).

Arco: choque con pared vertical en $|y - W/2| \leq d/2$. La partícula rebota igual y, si era fresca, pasa a usada.

Choque entre Partículas

Tiempo de contacto — con $\sigma = r_i + r_j$, $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$, $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i$:

$$t_c = -\frac{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} + \sqrt{d}}{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v}}, \quad d = (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})^2 - (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v})(\Delta \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{r} - \sigma^2)$$

No hay choque si $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0$ o $d < 0$.

Resolución — por conservación del impulso:

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad J_x = J \frac{\Delta x}{\sigma}, \quad J_y = J \frac{\Delta y}{\sigma}$$

$$v_{x_i}^d = v_{x_i}^a + \frac{J_x}{m_i},$$

$$v_{x_j}^d = v_{x_j}^a - \frac{J_x}{m_j},$$

$$v_{y_i}^d = v_{y_i}^a + \frac{J_y}{m_i},$$

$$v_{y_j}^d = v_{y_j}^a - \frac{J_y}{m_j}$$

En este trabajo $m_i = m_j$ para todas las partículas.

Choque contra Obstáculo Fijo

Tiempo de contacto — la misma expresión que entre partículas, con el obstáculo quieto ($\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$):

$$\sigma = r_i + R_k, \quad \Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i, \quad \Delta \mathbf{v} = -\mathbf{v}_i$$

$$t_c = -\frac{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} + \sqrt{d}}{\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v}}, \quad d = (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})^2 - (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{v})(\Delta \mathbf{r} \cdot \Delta \mathbf{r} - \sigma^2)$$

No hay choque si $\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r} \geq 0$ o $d < 0$.

Resolución — límite $m_k \rightarrow \infty$ ($\frac{m_i m_k}{m_i + m_k} \rightarrow m_i$); el obstáculo no se mueve y solo cambia la partícula:

$$J = \frac{2 m_i (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma}, \quad J_x = J \frac{\Delta x}{\sigma}, \quad J_y = J \frac{\Delta y}{\sigma}$$

$$\mathbf{v}_{x_i}^d = \mathbf{v}_{x_i}^a + \frac{J_x}{m_i}, \quad \mathbf{v}_{y_i}^d = \mathbf{v}_{y_i}^a + \frac{J_y}{m_i}$$

Implementación

Motor Dirigido por Eventos

Ciclo del motor

1. Posiciones y velocidades iniciales
2. Tiempo hasta el primer choque, t_c
3. Evolucionar todas las partículas hasta t_c
4. Guardar el estado en $t = t_c$
5. Nuevas velocidades de las que chocaron
6. Ir al paso 2

- Java 21: motor de simulación
- Python 3: animación de trayectorias (matplotlib)
- PriorityQueue ordenada por tiempo absoluto
- Salida cada n choques válidos

Invalidación Perezosa de Eventos

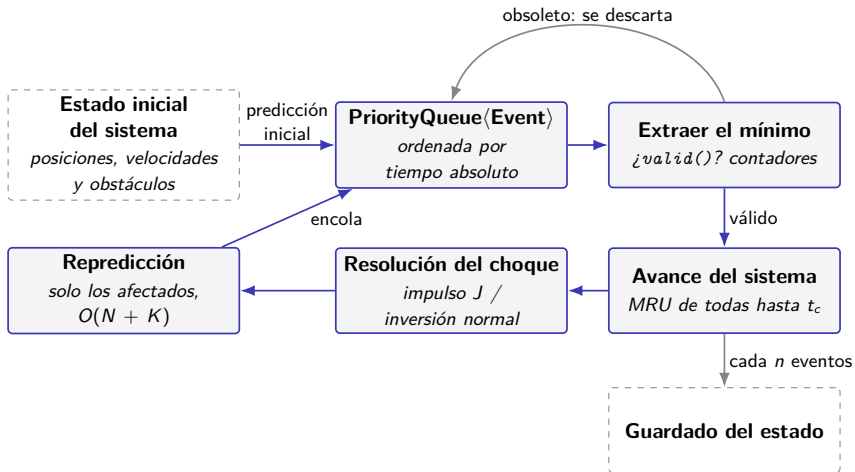
- Cada partícula lleva un **contador de choques**; cada evento guarda los de sus participantes al crearse.
- Al extraerlo, si no coinciden con los actuales, el evento está obsoleto y se descarta sin avanzar el reloj.
- La cola solo se depura cuando supera un umbral de tamaño.

Costo computacional

Predicción inicial $O(N^2 + NK)$

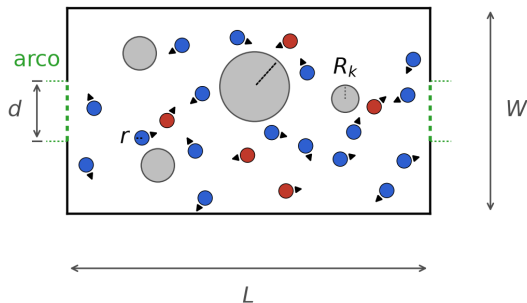
Por choque $O(N + K)$

Diagrama del Motor



Simulaciones

Geometría del Sistema



- Partícula fresca ● Partícula usada ● Obstáculo fijo
- gol si $|y - W/2| \leq d/2$ sobre una pared corta

Parámetros

Parámetros de entrada fijos:

- $L = 1.20$ m, $W = 0.68$ m
- $d = 0.20$ m
- $r = 0.0175$ m, $m = 0.025$ kg
- $v_0 = 1$ m/s, dirección $\sim U[0, 2\pi)$

Parámetros de entrada variables:

- $N \in [25, 425]$ (tiempo de ejecución); $N = 100$ en el resto
- $t_f = 30$ s (medición del tiempo de ejecución en función de N)
- $t_{\max} = 100$ s (corridas de $\langle t_{90} \rangle$)
- $K, (x_k, y_k, R_k)$: $R_k \geq r$, sin solapamiento

Nro. de realizaciones

Tiempo de ejecución en función de N : 10

$\langle t_{90} \rangle$: 50

DCM: 1

Observables

Conversión: $N_g(t)$ = goles acumulados.

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}, \quad t_{90,\ell} = \min\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$$

ℓ : realización. Promedio sobre las M' realizaciones que alcanzan 0.9 antes de $t_{\max} = 100$ s, $\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{M'} \sum_{\ell} t_{90,\ell}$, con su desvío muestral.

Difusión: DCM, partículas móviles (frescas+usadas), 1 realización:

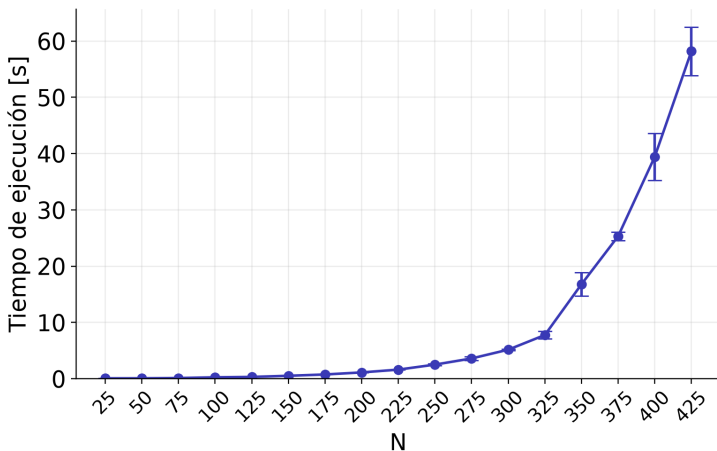
$$z(t) = \left\langle |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2 \right\rangle_i, \quad z(t) = c t \Rightarrow D = \frac{c}{2}$$

Pendiente c : minimiza $E(c) = \sum_k (z_k - c t_k)^2$.

Costo: tiempo de ejecución de una realización.

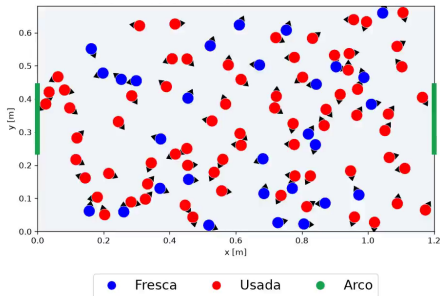
Resultados

Tiempo de Ejecución en Función de N



- Mesa vacía

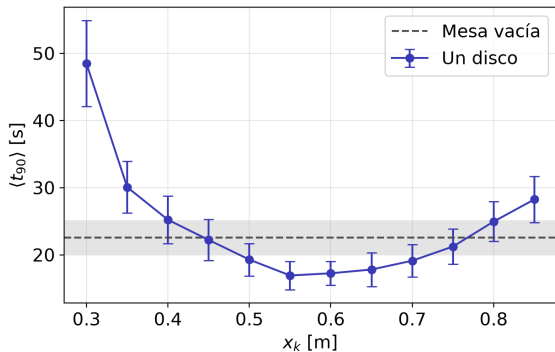
Mesa Vacía — Evolución del Sistema



- $K = 0$
- $t_{90} = 22.44$ s
- Flechas: dirección y sentido de $\mathbf{v}$

https://youtu.be/vW4sr5V03_o

Un Obstáculo sobre el Eje Longitudinal

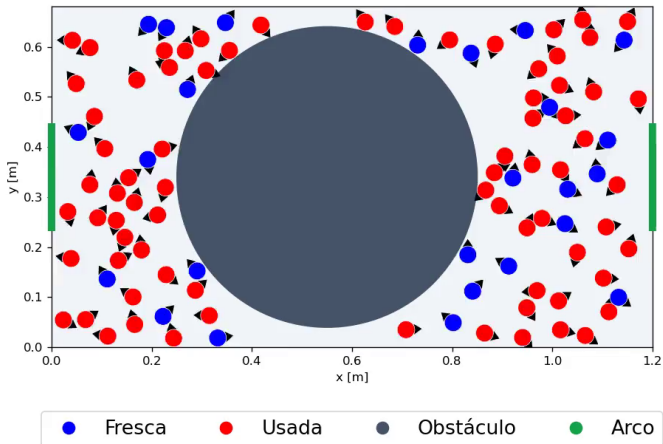


- $K = 1, R = 0.30$ m
- $y_k = W/2$



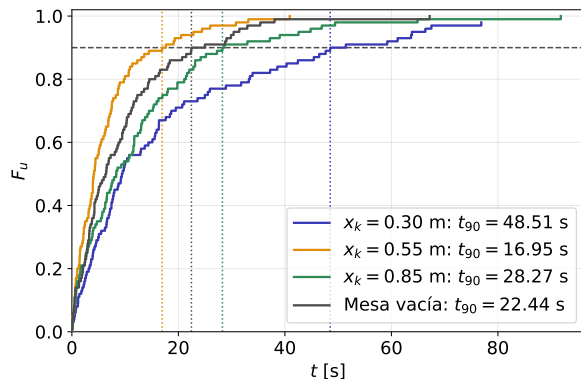
Ej.: $x_k = 0.30$ y 0.55 m

Un Obstáculo sobre el Eje — Evolución del Sistema



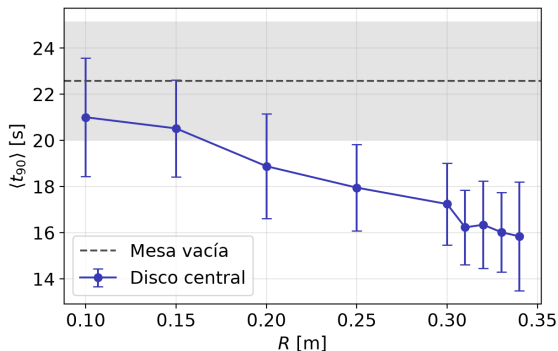
<https://youtu.be/bNmR713nGKE>

Un Obstáculo — Evolución Temporal

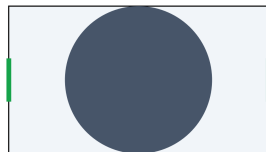


- $K = 1, R = 0.30$ m
- $y_k = W/2$

Un Obstáculo en el Centro — Radio

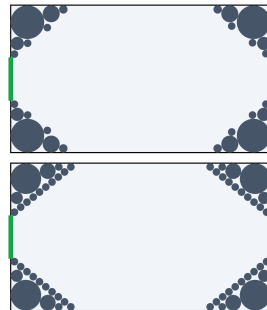
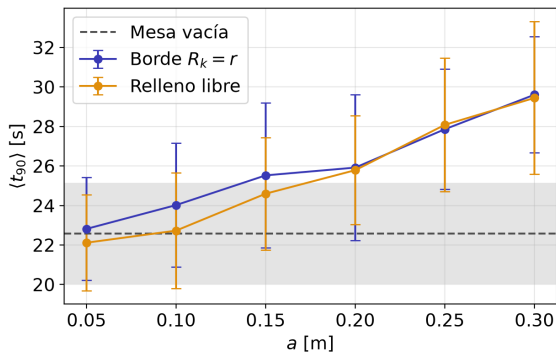


• $K = 1$



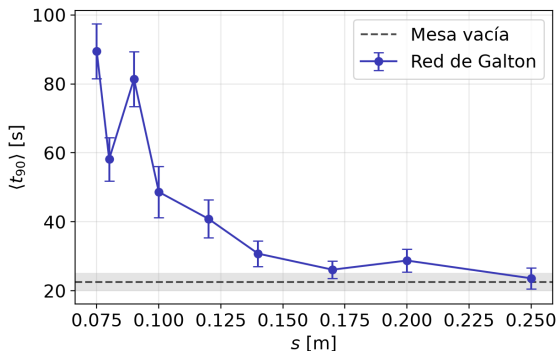
Ej.: $R = 0.34$ m

Embudos hacia los Arcos

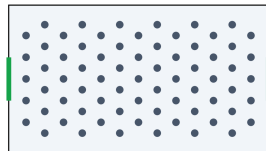


Ej.: $a = 0.30$ m
 a : largo del embudo

Red de Obstáculos Mínimos (Galton)



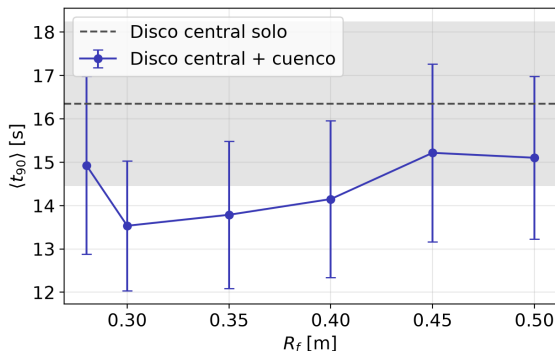
$$\bullet R_k = r$$



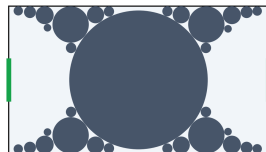
Ej.: $s = 0.10$ m

s : separación entre
obstáculos

Disco Central y Cuenco



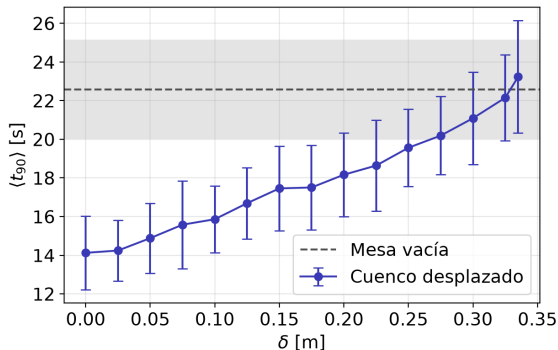
● Disco central
 $R = 0.32$ m



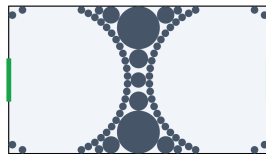
Ej.: $R_f = 0.30$ m

R_f : radio del cuenco

Cuenco — Centro Desplazado



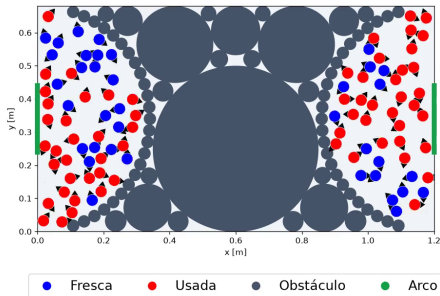
• $R_f = 0.35$ m



Ej.: $\delta = 0.20$ m

δ : distancia del centro del
cuenco al arco

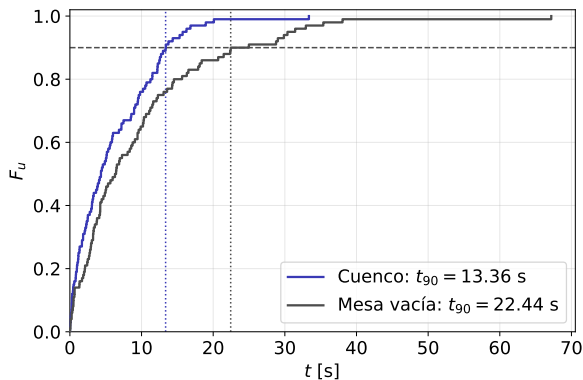
Cuenco — Evolución del Sistema



- Cuenco $R_f = 0.34$ m
- Borde: $R_k = r$
- $K = 72$
- $t_{90} = 13.36$ s

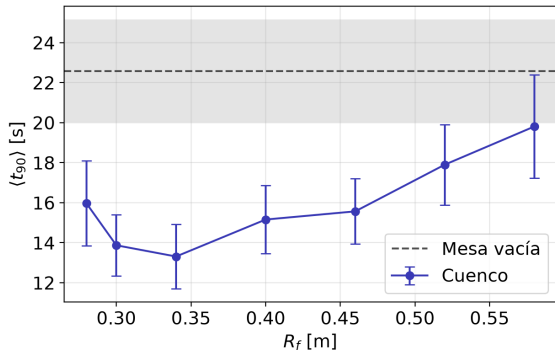
<https://youtu.be/69fB94DYVDU>

Cuenco — Evolución Temporal

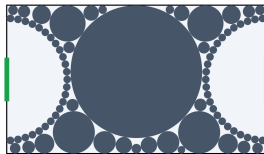


● Cuenco $R_f = 0.34$ m

Cuenco — Radio Libre

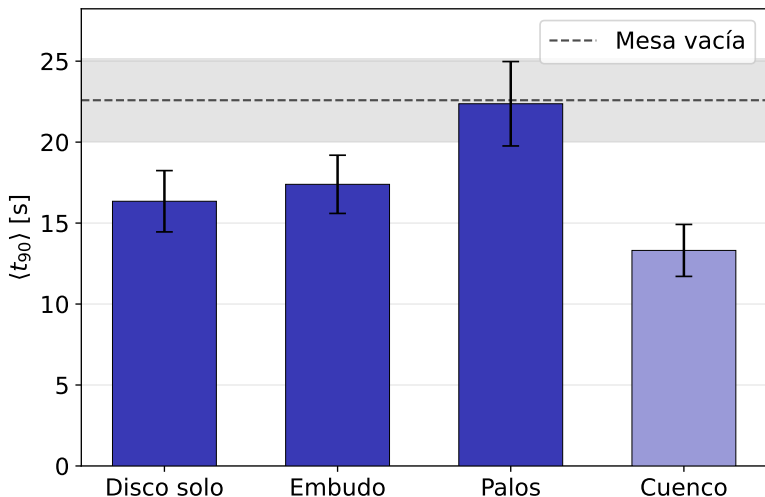


- Centro en el arco
- Borde: $R_k = r$

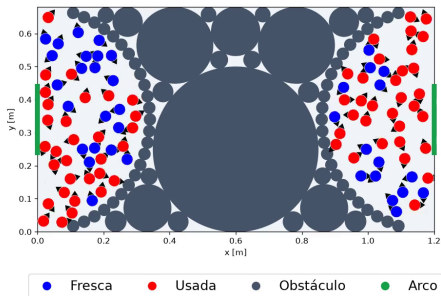


Ej.: $R_f = 0.28$ m

Comparación de Arquetipos de Obstáculos

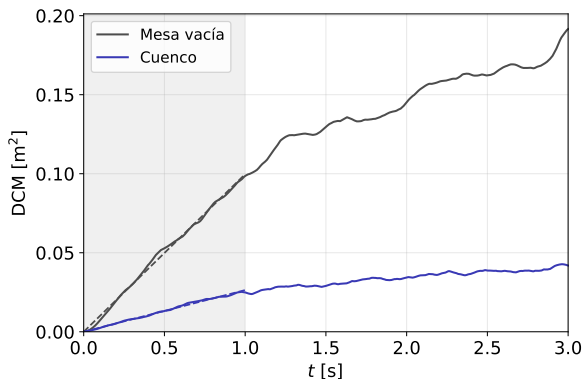


Configuración Elegida — Evolución del Sistema



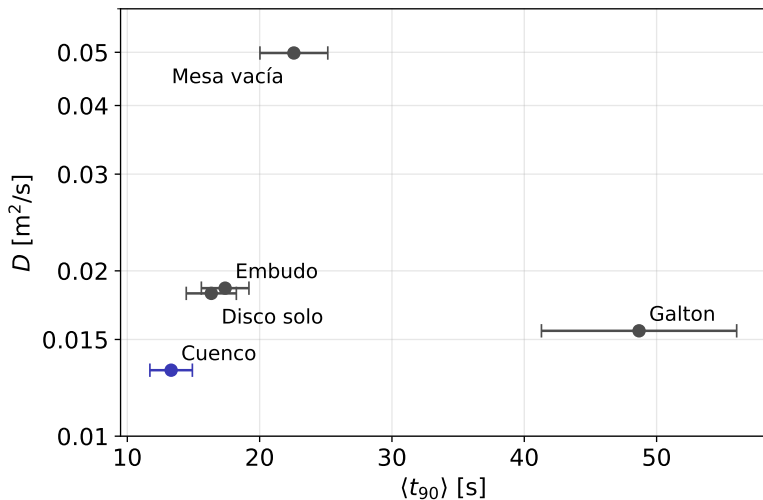
- Cuenco $R_f = 0.34$ m
- $K = 72$

Desplazamiento Cuadrático Medio y Ajuste Lineal



- Ajuste lineal:
 $0 < t \leq 1 \text{ s}$
- Pendiente c :
Mesa vacía:
 $0.0997 \text{ m}^2/\text{s}$
Cuenco:
 $0.0264 \text{ m}^2/\text{s}$

Coefficiente de Difusión



Conclusiones

Muchas gracias

